

CATALOGUE FORMATIONS IT

PLAN DE FORMATION

Intelligence Artificielle & Agentic AI

LLM & NLP • Agents Autonomes • Outils IA • CI/CD intelligent

DURÉE
4 heures (6 modules)

PUBLIC CIBLE
Dev Backend / Frontend / Mobile

NIVEAU
Intermédiaire

FORMAT
Présentiel / Distanciel

1. IDENTIFICATION DE LA FORMATION

Intitulé de la formation	Intelligence Artificielle & Agentic AI Appliquée au Développement
Code formation	IT-IA-AGENTIC-003
Domaine	Technologies de l'information — Intelligence Artificielle & Développement logiciel
Durée totale	4 heures (240 minutes) — 6 modules théorie + démos + ateliers pratiques
Nombre de modules	6 modules (dont 4 exercices pratiques et 1 plan d'action personnel)
Modalité	Présentiel ou distanciel (visioconférence avec partage d'écran et démos live)
Langue	Français

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

2.1 Contexte et enjeux

Cette formation est conçue pour permettre aux développeurs de comprendre l'écosystème de l'IA appliquée au développement et d'intégrer ces outils dans leur pratique quotidienne. Dans un contexte où les agents IA autonomes transforment radicalement les workflows de développement, la maîtrise de ces technologies constitue un avantage compétitif majeur pour tout développeur souhaitant améliorer significativement sa productivité, la qualité de son code et son adoption de pratiques innovantes.

2.2 Objectifs généraux

- Comprendre les concepts fondamentaux de l'IA : LLM, NLP, Agentic AI
- Maîtriser les outils IA pour développeurs (GitHub Copilot, Cursor, Claude Code)
- Appliquer le prompt engineering pour obtenir du code de qualité production

- › Automatiser la génération de code, de tests et de documentation
- › Accélérer le debug et le refactoring avec des agents IA autonomes
- › Intégrer l'IA dans les pipelines CI/CD pour la qualité et la sécurité
- › Adopter les bonnes pratiques de sécurité, confidentialité et propriété intellectuelle

2.3 Objectifs opérationnels (compétences attendues en fin de formation)

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

#	Compétence visée	Niveau attendu
C1	Distinguer et expliquer les concepts IA : ML, DL, LLM, NLP, Agentic AI	Maîtrise — Savoir expliquer
C2	Utiliser les outils IA dans son IDE au quotidien (Copilot, Cursor, Claude Code)	Maîtrise — Savoir faire
C3	Rédiger des prompts efficaces pour générer du code de qualité production	Maîtrise — Savoir faire
C4	Automatiser la génération de tests unitaires, d'intégration et de documentation	Application — Savoir faire
C5	Utiliser des agents IA pour le debug autonome et le refactoring de code legacy	Application — Savoir faire
C6	Intégrer des LLM dans un pipeline CI/CD (review automatique, audit sécurité)	Compréhension — Savoir configurer
C7	Appliquer les règles de sécurité, confidentialité et propriété intellectuelle liées à l'IA	Maîtrise — Savoir appliquer

3. PUBLIC CIBLE ET PRÉREQUIS

Public cible	Prérequis obligatoires
› Développeurs Backend (Node.js, Python, Java, etc.) › Développeurs Frontend (React, Vue, Angular, etc.) › Développeurs Mobile souhaitant intégrer l'IA dans leurs workflows › Tech Leads et développeurs seniors › Toute personne souhaitant booster sa productivité avec l'IA	› Maîtrise d'au moins un langage de programmation (niveau intermédiaire) › Connaissance de base de Git (commit, push, pull request) › Expérience de développement sur un projet réel › Compte GitHub ou GitLab actif Prérequis recommandés : › Notions de base en ligne de commande › Curiosité et ouverture aux nouveaux outils

4. PROGRAMME DÉTAILLÉ ET DÉCOUPAGE HORAIRE

#	Module / Contenu	Durée	Format	Horaire indicatif
---	------------------	-------	--------	-------------------

01	Introduction à l'IA — LLM & NLP Paysage IA (ML, DL, NLP, LLM, Agentic AI), fonctionnement d'un LLM (tokens, context window, température), modèles de référence 2025, exercice tokens	35 min	Cours + Démo	H+00 → H+35
02	Agentic AI — Agents autonomes & Workflows Définition d'un agent IA, cycle ReAct Loop, patterns multi-agents (Orchestrator, Pipeline, Parallélisme, Human-in-the-loop), Claude Code, frameworks agentiques (LangChain, CrewAI, AutoGen)	40 min	Cours + Démo	H+35 → H+1h15
—	Pause — Bilan intermédiaire modules 1 & 2	10 min	—	H+1h15 → H+1h25
03	Outils IA pour développeurs Panorama des outils (Copilot, Cursor, Claude Code, Aider, Windsurf), prompt engineering 5 composantes, patterns de prompts pour le code (zero-shot, few-shot, CoT, role, structured output), atelier comparaison prompts	40 min	Démo + TP	H+1h25 → H+2h05
04	Génération de code, tests & documentation Bonnes pratiques de génération, cas d'usage par profil (Backend/Frontend/Mobile), génération de tests (unitaires, intégration, E2E, property-based), documentation automatique (JSDoc, README, OpenAPI, ADR, Changelog), exercice TDD assisté	45 min	Live coding + TP	H+2h05 → H+2h50
—	Pause — Q&A mi-parcours	10 min	—	H+2h50 → H+3h00
05	Automatisation — Debug, Refactoring & CI/CD Protocole de debug avec IA (stack trace, contexte, hypothèses), types de refactoring et approches IA, intégration dans les pipelines CI/CD (review PR, audit sécurité, release notes), GitHub Actions + Claude Code Action, atelier refactoring legacy	40 min	Démo + TP	H+3h00 → H+3h40
06	Bonnes pratiques, limites & perspectives Limites fondamentales (hallucinations, contexte, reproductibilité), règles de sécurité impératives (secrets, RGPD, self-hosted), propriété intellectuelle, principe Verify Don't Trust Blindly, tendances 2025-2026, plan d'action personnel en 3 horizons	40 min	Discussion + Plan d'action	H+3h40 → H+4h20
	TOTAL (hors pauses)	4h20		

* La durée minimale de 4h est garantie. Les 20 minutes de pauses peuvent être intégrées en fin de modules si besoin d'ajustement.

5. MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

 Apports théoriques	 Mises en pratique	 Échanges & interactions
› Cours magistraux illustrés › Démonstrations live avec outils réels (Claude.ai, Copilot, Cursor) › Comparatifs d'outils et de modèles IA › Tableaux de synthèse et fiches de référence	› 4 exercices pratiques guidés (tokens, prompts, TDD, refactoring) › Plan d'action personnel en 3 horizons › Templates de prompts réutilisables › Atelier comparaison de prompts A/B	› Questions/Réponses après chaque module › Retours d'expérience des participants › Discussion sur les enjeux éthiques et sécurité › Partage de bonnes pratiques d'équipe

Moyens techniques requis

Côté formateur	Côté participant
› Compte Claude.ai (Pro recommandé) ou API Anthropic › GitHub Copilot ou Cursor activé dans VS Code › Dépôt de code de démonstration accessible › Vidéoprojecteur ou partage d'écran (distanciel) › Accès à une instance Claude Code	› Ordinateur avec éditeur de code (VS Code recommandé) › Compte Claude.ai (gratuit suffit pour les exercices) › Compte GitHub actif › Extension Copilot ou Cursor installée (optionnel mais recommandé) › Connexion internet stable

6. RÉCAPITULATIF — CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À L'ISSUE DE LA FORMATION

01	Comprendre et expliquer le paysage IA : ML, DL, LLM, NLP et Agentic AI
02	Utiliser les outils IA (Claude Code, GitHub Copilot, Cursor) dans son workflow quotidien
03	Rédiger des prompts efficaces en 5 composantes pour générer du code de qualité production
04	Automatiser la génération de tests unitaires, d'intégration et de documentation technique
05	Accélérer le debug et refactorer du code legacy avec des agents IA autonomes
06	Intégrer l'IA dans un pipeline CI/CD (review PR, audit sécurité, release notes automatiques)
07	Appliquer les règles de sécurité, confidentialité et propriété intellectuelle liées à l'IA

Bénéfices attendus (données issues des études 2024-2025)

Indicateur	Gain moyen observé
------------	--------------------

Vitesse de coding	+30 à +55% selon les tâches (GitHub Research)
Temps de debug	-40% avec un protocole de debug IA structuré
Couverture de tests	+60% de tests générés en moins de temps
Documentation	80% du temps de documentation économisé
Onboarding sur nouvelle techno	-50% de temps pour maîtriser un nouveau framework

Document confidentiel — Usage pédagogique interne • Catalogue Formations IT Modernes • Version 1.0 — 2025